3.4 空间向量在立体几何中的应用

空间向量常常可为解决立体几何中的有关问题提供简捷方便的方法. 在本章 3.2 节的例 2 中就非常方便地利用向量证明了直线与平面垂直的判定定理.

本节继续介绍空间向量在立体几何中的一些应用. 如下一些与直线和平面相关的向量是很重要的.

直线的方向向量：与直线平行的任何非零向量.

平面的法向量：垂直于平面的任何非零向量.

用向量方法解决有关直线和平面的问题，一般先把相应的问题化为关于上述这些向量的问题然后加以解决. 建立一个适当的空间直角坐标系常常是有效的辅助手段，特别是在需要数值求解的问题上.

1 判断空间直线、平面的位置关系

下面的结论是显然的：

> 两条直线平行的充要条件是它们的方向向量平行；两条直线垂直的充要条件是它们的方向向量垂直.

这样，就把直线间的平行或垂直关系化为向量的平行或垂直关系. 我们给出一个“简单”的例子——三垂线定理的向量证明，它的关键就是把直线垂直问题化为向量垂直问题.

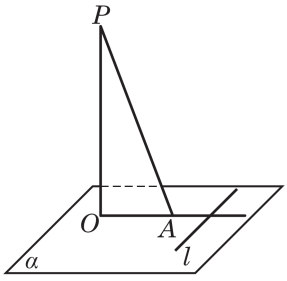


图 3-4-1

例 1 证明：平面上的一条直线和这个平面的一条斜线垂直的充要条件是它和这条斜线在平面上的投影垂直.

已知 如图 3-4-1，PA 是平面 α 的一条斜线，OA 是 PA 在 α 上的投影，直线 l 在平面 α 上.

求证 $l \perp PA$ 当且仅当 $l \perp OA$.

证明 根据投影的定义，$PO \perp \alpha$，所以 $PO \perp l$. 由于 $\overrightarrow{PO}$ 是